

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

L-asparaginase(Erwinia) 10KI.U

(에르위나제주, 비엘엔에이치(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 병 중 L-asparaginase(Erwinia) 10KI.U

☐ 효능 효과 :

- E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2019년 제2차 약제급여평가위원회 : 2019년 2월 21일

- 암질환심의위원회 : 2013년 4월 17일, 2019년 3월 13일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 기심의 결과 유지(협상의 필요성이 있음)
- 신청품은 “E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법”에 허가받은 주사제로, 기등재된 E. coli 유래 아스파라기나제에 과민성이 있는 소아환자(18세 이하) 투여에 대한 임상적 유용성 개선이 인정되나 소요비용이 고가로 경제성평가 결과 비용효과적이라고 보기 어려움.
 - 다만, 신청품은 치료적 위치가 동등한 제품(치료법)이 없는 항암제로서 임상적 필요도가 높고, 건강보험 보장성 강화 정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
 - 신청품은 “E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법”에 허가받은 약제로, 신청품은 기존 E. coli 아스파라기나제에 과민반응을 나타낸 경우에 대체 약제가 없으나, 급성 림프구성 백혈병 (ALL) 치료에는 현재 다양한 요법이 급여되고 있는 점¹⁾ 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제 6조 (진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.
- 임상적 유용성
 - 신청품은 *Erwinia* 유래의 L-아스파라기나제로, E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와 병용하여 사용되는 주사제임.
 - 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 ALL에 병용요법으로 투여한 E. coli 유래의 아스파라기나제에 과민반응을 나타낸 환자에게 기존 E. coli 아스파라기나제의 남은 투여를 신청품으로 전환하여 사용하도록 언급됨.²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
 - 교과서 및 가이드라인에서 ALL의 관해유도 요법으로 glucocorticoid + vincristine + l-asparaginase 병용요법이 주로 권고되고 있으며, 관해유도 이후 공고요법 및 강화요법에 아스파라기나제가 병용요법으로 권고됨.⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾
 - 아스파라기나제는 관해율에는 영향을 미치지 않으나 관해유지기간을 연장시키며, 관해유도요법에 포함되지 않을 경우 공고요법에 포함되어 사용되기도 함.¹²⁾

- **[Erwinia asparaginase로의 전환에 관한 시험]¹³⁾** E.coli asparaginase 과민반응 이력이 있는 환자들에게 주 2회 신청품으로의 전환이 효과적임. Erwinia asparaginase는 E.coli asparaginase 과민반응이 발생한 ALL (급성 림프구성 백혈병) 소아에게 대체 치료제로 고려되며, 총 215명 (1-18세 소아) 중, E.coli asparaginase에 과민반응을 보여 주 2회 Erwinia asparaginase (25,000IU/m²) 근육주사를 투여받은 1-18세 42명의 ALL 환자들을 분석한 결과,
 - 환자들의 Nadir serum asparaginase activity (NSAA)가 측정되었는데, NSAA 샘플이 있는 Erwinia asparaginase 투여된 38명중 34명 (89%)이 적어도 1회 NSAA가 치료적 기준 수치인 혈중 농도 0.1IU/ml 이상으로 나타나, 대부분의 환자들에서 치료적으로 효과가 있는 NSAA가 나타난 것으로 보임.
 - E.coli asparaginase에 과민반응을 보여 Erwinia asparaginase로 전환된 42명의 환자 중 5명은 재발하였고, 1명은 패혈증으로 사망함. 2차암은 발생하지 않았으며, 중간 추적관찰 기간인 5.4년에서 무사건 생존율(EFS)은 Erwinia asparaginase로 전환된 환자와 E.coli asparaginase에 과민반응을 보이지 않은 환자 간 유의한 차이가 없었음 (86±5% vs. 81±3%, $p=0.55$)
- **[약리학, 약동학 시험 - 허가임상자료]¹⁴⁾** 1-30세의 페가스파가제(pegaspargase) 과민반응이 2등급 이상(CTCAE v.3.0)인 급성 림프구성 백혈병 (ALL) 환자를 대상으로 open-label, 3상 임상시험을 수행한 결과, L-아스파라기나제의 활성도의 기준 수치인 혈중 농도(0.1 IU/mL 이상)를 유지한 환자수가 신청품 투여 후 48시간 동안 92.5%, 72시간 동안 88.5%로 나타남.
- **[안전성 시험 - 허가임상자료]¹⁵⁾** E. coli 유래 L-아스파라기나제 제제에 과민반응이 있어 에르위나제 투여 받은 급성 림프구성 백혈병 (ALL) 환자를 대상으로 2006년 2월부터 2010년 4월 19일 기간의 안전성 자료를 수집한 결과 에르위나제는 내약성이 좋으며, 일반적인 아스파라기나제의 부작용을 벗어난 독성은 나타나지 않음. 주요 이상반응으로는 면역계 장애 11.2%(64명), 아나필락시스 반응 6.5%(37명), 과민증 4.6%(26명), 아나필락시스 양 반응 0.2%(1명)이 보고됨.
- 관련 학회¹⁶⁾에 의하면 신청품은 E. coli L-asparaginase에 과민반응을 일으킨 경우 교차 내성을 일으키지 않고 L-asparaginase를 지속 사용할 수 있도록 허가받은 유일한 약제로 신청품을 추천하고 있음. 다만, 일부 학회에서는 성인에서는 소아/청소년에 비해 아스파라기나제의 고유한 독성(췌장염, 혈전, 출혈 경향)이 심각하게 발생할 수 있다고 언급함.

○ 비용 효과성

- E. coli 유래의 L-asparaginase에 과민반응을 나타낼 경우 신청품으로 전환하도록 교과서¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾ 및 임상진료지침²⁰⁾²¹⁾에서 권고하고 있고, 신청품과 동일한 적응증으로 급여목록에 등재된 약제는 없음.
 - 아스파라기나제를 포함하는 병용요법 등에서 E.coli 유래의 L-asparaginase에 과민반응을 나타낼 경우 신청품의 대체 약제는 없으나 아스파라기나제를 포함하지 않는 다른 치료요법들이 해당질환에 급여되고 있음.
- 과민반응 발생 시 신청품으로 전환하여 투여하는 경우, L-asparaginase를 중단하는 경우 대비 5년 EFS (무사건 생존율)가 각각 $90 \pm 2\%$, $73 \pm 7\%$ 로 유의한 차이를 보이고($p < .01$)²²⁾ 소아 급성림프구성 백혈병(ALL) 연구는 EFS (무사건 생존율)를 primary endpoint로 사용하고 있으며, 항암 치료를 통해 10년 이상의 장기 생존이 가능하므로, OS(전체 생존율)의 증가보다는 재발이나 이차암의 발생까지를 고려하는 EFS의 향상을 목표로 하는 것이 의미가 있어 신청품의 임상적 유용성 개선은 인정됨²³⁾. 신청품의 1회 소요비용은 성인 ■■■■■ 원, 소아 ■■■■■ 원이며 4주 소요비용은 성인에서 ■■■■■ 원, 소아 ■■■■■ 원임²⁴⁾

○ 재정영향²⁵⁾

- 제약사 제출 예상 사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원으로 예상됨²⁷⁾
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 영국, 독일에 수재되어 있음

References

- 1) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항, 개정, 공고 제 2018-333호(2019.1.1.시행)
- 2) Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014
- 3) Hematology : Basic Principles and Practice, 6th
- 4) Cancer Chemotherapy and Biotherapy(5th), 2011
- 5) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. Version 1. 2018
- 6) National Cancer Institute (NCI) Drug Dictionary
- 7) Cancer: Principles & Practice of Oncology (10th), 2015
- 8) Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014
- 9) Hematology: Basic Principles and Practice, 6th, 2012
- 10) Williams Hematology (8th) > chapter. 93, 2010
- 11) National Cancer Institute
- 12) 혈액학(2판) > chapter 30, 대한혈액학회 저, 2011
- 13) Vrooman LM et al. Erwinia asparaginase after allergy to E.coli asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2010 Feb 54(2):199-205,
- 14) [REDACTED]
- 15) [REDACTED]
- 16) 대한혈액학회 ([REDACTED]), 대한소아혈액종양학회 ([REDACTED]), 대한암학회 ([REDACTED]), 대한항암요법연구회 ([REDACTED])
- 17) Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014
- 18) Hematology: Basic Principles and Practice, (7th) > Chapter 55, 2017
- 19) Cancer Chemotherapy and Biotherapy (5th) > chapter 20, 2011
- 20) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. Version 1. 2018
- 21) National Cancer Institute (NCI) Drug Dictionary
- 22) Silverman L B et al. Improved outcome for children with acute lymphoblastic leukemia: results of Dana-Farber Consortium Protocol 91-01. Blood. 2001;97:1211-1218
- 23) 대한소아혈액종양학회([REDACTED])
- 24) L-asparaginase가 필수적인 관해유도요법의 통상적인 기간을 치료기간으로 설정함. 다만, L-asparaginase는 관해유도 외에도 공고요법 4주, 유지요법 2회 총 4주, 재강화요법 2회 총 8주의 치료 과정에 포함될 수 있음.
- 25) 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 26) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]병, 2차년도 [REDACTED]병, 3차년도 [REDACTED]병)
- 27) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량(병) × 신청약가